



Teoria de Sistemas 2021/2022

Licenciatura em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores

Ficha de Trabalho sobre sistemas dinâmicos de 1ª ordem. Caso de estudo circuito RC com ganho.

Objetivo: Resposta em Frequência – parte 1: resposta de sistemas dinâmicos de 1ª ordem a entradas sinusoidais.

Considere o circuito elétrico, representado na Figura 1, concebido como um sistema. Neste circuito a variável de entrada é a tensão $v_i(t)$, e a variável de saída é a tensão $v_o(t)$ aos terminais do condensador. O amplificador operacional tem uma impedância infinita, logo podemos assumir que a corrente de entrada aos seus terminais é nula. A fonte de alimentação é um gerador de sinais sinusoidais, i.e. $v_i(t) = A \cdot \sin(\omega t)$, onde a amplitude A e frequência ω podem ser alteradas.

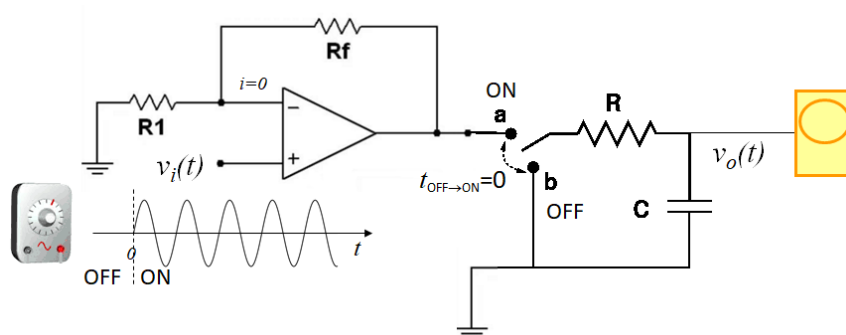


Figura 1. Circuito RC com amplificação

A equação diferencial que serve de modelo comportamental do sistema é:

$$RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = K v_i(t), \quad \text{onde } K = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

Previsão da resposta a uma entrada sinusoidal:

1. Nesta equação identifique os dois parâmetros de um sistema de 1ª ordem: constante de tempo, τ , e ganho em regime permanente, K_{rp} .
2. Determine a Função de Transferência em Laplace, $G(s)$.
3. Assumindo que o condensador não está inicialmente descarregado, i.e. $v_o(0) \neq 0$, encontre a função $v_o(t)$ que descreve a evolução temporal da tensão à saída. **Nota:** para o cálculo da componente resposta forçada use a Função Transferência em Laplace, $G(s)$.
4. Em $v_o(t)$ identifique a resposta natural/livre, e a resposta forçada. Quantas componentes tem a resposta forçada?
5. Determine a resposta do sistema em regime permanente (i.e. $\lim_{t \rightarrow \infty} v_o(t)$). Mostre que se vai ter na saída uma senoide, $v_o(t) = B \cdot \sin(\omega t + \phi)$, com amplitude

$$B = A \cdot \frac{K}{\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}} \text{ e desfasada da senoide da entrada de}$$

$$\phi = -\arctan(\tau\omega)$$

6. Analise a amplitude e desfasamento da sinusoide à saída para diferentes valores da frequência do sinal de entrada:
 - 6.1. Para frequência relativamente baixas, i.e. $\omega \ll 1/\tau$, qual a amplitude e o desfasamento da sinusoide à saída?
 - 6.2. Para frequência relativamente altas, i.e. $\omega \gg 1/\tau$, qual a amplitude e o desfasamento da sinusoide à saída?
 - 6.3. Para o caso especial em que $\omega = 1/\tau$
 - 6.3.1. Mostre calculando que o desfasamento entre a sinusoide à saída e à entrada é de $\phi = -45^\circ$.
 - 6.3.2. Para este valor de frequência qual a amplitude da sinusoide à saída?

Gráficos do ganho em frequência e da fase em função da frequência

Define-se ganho em frequência à razão entre a amplitude da sinusoide à saída, B, e a amplitude da sinusoide à entrada, A: *ganho em frequência* = B/A

7. Considerando, $A=1$, $K=1$ e $\tau = 1$ seg, e valores de ω desde 0 até 100 rad/s
 - 7.1. Represente graficamente a amplitude, B, da sinusoide à saída em função da frequência ω .
Nota: como $A=1$, o gráfico representa diretamente o ganho em frequência.
 - 7.2. Represente graficamente o desfasamento, ϕ , em função da frequência.

Função do sistema: Filtro passa baixo

8. Comparando os resultados para para baixas e altas frequências, e os gráficos, que conclusões pode tirar em relação à função deste circuito? Porque razão se chama um filtro passa-baixo?

Simulação do sistema:

9. Considerando: $K=1$ e $\tau = 1$ seg, simule o comportamento do sistema usando o Simulink/Matlab ou Scilab.
 - 9.1. Usando operadores elementares faça a representação gráfica do circuito por um diagrama de blocos que permita a sua simulação via SIMULINK/Matlab ou Scilab.
 - 9.2. Implemente o modelo no Simulink/Matlab ou Scilab.
 - 1.1. Coloque à entrada do sistema uma entrada sinusoidal. Varie a frequência do sinal à entrada e observe a saída do sistema desde o instante inicial até ser atingindo o regime permanente. Compare resultados de simulação com os resultados teóricos.

FORMULÁRIO

Teorema do Deslocamento $L(f(t-T)) = e^{-sT}F(s) \quad (t > T) \text{ sendo } F(s) = L(f(t))$ $L(e^{at}f(t)) = F(s-a)$ Teorema da Derivação $L(f'(t)) = sF(s) - f(0^+)$ $L(f''(t)) = s^2F(s) - sf'(0) - f''(0) \quad \text{com}$ $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ Teorema do Limite Final Se $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ existe, então $f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$	<u>Sistemas 1ª ordem</u> <u>Equação diferencial:</u> $Ty'(t) + y(t) = K_{rp}x(t)$ <u>Função de transferência:</u> $G(s) = \frac{K_{rp}}{Ts + 1} = \frac{K_{rp} / T}{s + 1/T}$ <u>Resposta livre:</u> $y_L(t) = y(0)e^{-t/T}$ <u>Resposta Forçada:</u> $y_F(t) = L^{-1}\{G(s).X(s)\}, \text{ com } X(s) = L\{x(t)\}$
---	---

Alguns pares de transformadas

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$ (impulso unitário)	1
$u_0(t)$ (degrau de heaviside)	$1/s$
e^{-at}	$\frac{1}{(s + a)}$
$(1/a)(1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s + a)}$
$\sin(wt)$	$\frac{w}{s^2 + w^2}$
$\frac{e^{-at}}{a^2 + w^2} + \frac{1}{w\sqrt{a^2 + w^2}} \sin(wt + \phi) \quad , \phi = -\tan^{-1}\left(\frac{w}{a}\right)$	$\frac{1}{(s^2 + w^2)(s + a)}$